

Taller III. Capacitancia, Resistencia y Circuitos.

Física Electricidad y Magnetismo.

Código de la asignatura: 1000017.

Semestre 2014-02.

Objetivo:

Preparar al estudiante para el Tercer parcial del curso concerniente a Capacitancia, Resistencia y Circuitos.

Ejercicios:

1. Capacitor con medio dieléctrico.

Un capacitor consiste de un par de placas cuadradas de lado l , separadas una distancia d . Un material de constante dieléctrica K se inserta a una distancia x del origen del capacitor, como se muestra en la Figura 1. Asuma que d es mucho más pequeña que x .

- a) Encuentre la capacitancia equivalente del dispositivo.
 - b) Calcule la energía almacenada en el capacitor, suponiendo un ΔV (diferencia de potencial) aplicado al mismo.
 - c) Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza que se ejerce sobre el dieléctrico, asumiendo una diferencia de potencial ΔV constante. Ignore la fricción.
- Sugerencia: El sistema se puede considerar como dos capacitores conectados en paralelo.

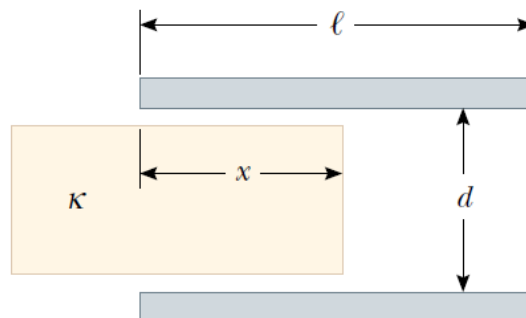


Figura 1.

2. Capacitor de placas paralelas vertical y horizontal.

Un capacitor de placas paralelas en posición vertical, como se muestra en la Figura 2(a), se llena a la mitad con un material dieléctrico de constante 2. Cuando este capacitor se posiciona horizontalmente, ¿cuál fracción de éste debe llenarse con el mismo dieléctrico (Figura 2(b)), para que el capacitor en sus dos posiciones tenga igual capacitancia?

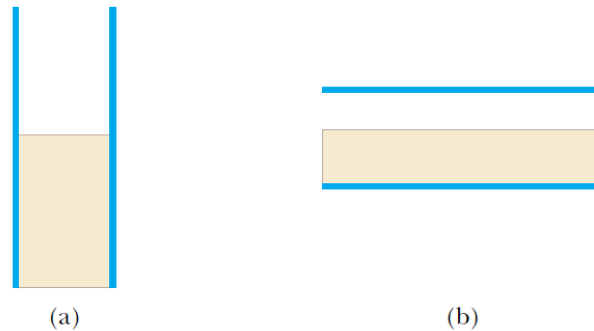


Figura 2.

3. Capacitor de placas plano paralelas.

Un condensador plano tienen entre sus armaduras (placas) un dieléctrico de permitividad ϵ y conductividad σ . El condensador inicialmente es cargado con una carga de q_0 .

a) Demostrar que el condensador se descarga a través del dieléctrico según la ley exponencial

$$q(t) = q_0 e^{-\sigma t / \epsilon}$$

b) Demostrar que la energía disipada en el dieléctrico por efecto Joule durante la descarga es igual a la energía electrostática almacenada inicialmente en el capacitor.

4. Dos esferas conductoras concéntricas.

La región entre dos esferas conductoras concéntricas de radios a y b está llena de un material con resistividad ρ .

a) Demuestre que la resistencia viene dada por

$$R = \frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

b) Deduzca una expresión para la densidad de corriente en función del radio, en términos de la diferencia de potencial V_{ab} entre las esferas.

c) ¿Qué se puede decir de la Resistencia cuando la distancia de separación entre las esferas $L = b - a$ es pequeña?

5. Conductor cilíndrico.

Un conductor cilíndrico de sección S y longitud L es recorrido por una corriente I . La resistividad de dicho conductor varía según la relación

$$\rho = \rho_0 + \alpha x$$

donde x es la distancia de una sección recta cualquiera a uno de los extremos del hilo. Calcule:

- a) Resistencia del hilo.
- b) Potencia disipada en el hilo por efecto Joule.

6. Circuito sencillo con medidores.

Cuando el interruptor S del circuito que se ilustra en la Figura 3 está abierto, la lectura del voltímetro V de la batería es 3.08V. Cuando se cierra el interruptor, la lectura del voltímetro baja a 2.97V, y la lectura del amperímetro es de 1.5A. Hallar la f.e.m., la resistencia interna de la batería y la resistencia R del circuito. Suponer que los dos medidores son ideales y, por tanto, no influyen en el circuito.

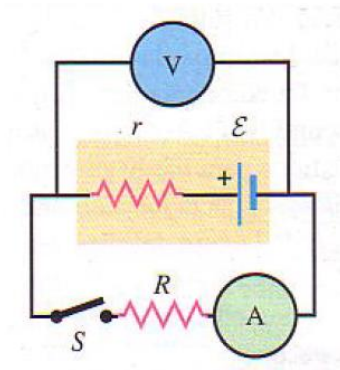


Figura 3.

7. Circuito con resistencia variable.

Dado el circuito de la Figura 4, calcular el valor de la resistencia R para que la potencia consumida por ella sea máxima.



Figura 4.

8. Leyes de Kirchhoff y Circuitos.

Dado el circuito de la Figura 5, calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y C.

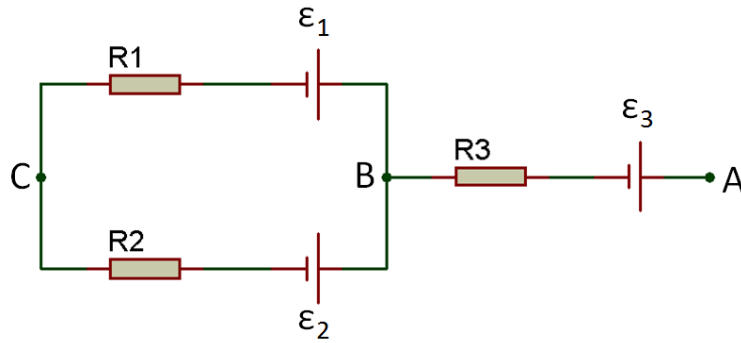


Figura 5.